

Session 4 — Bitcoin In Depth & Consensus

Buổi 4 — Bitcoin chuyên sâu & Đồng thuận

Blockchain Technology and Cryptocurrency

TS. Nguyễn Trung Thành

UTXO • Script • Mining economics • Nakamoto consensus • BFT

Objectives / Mục tiêu

1. Trace value through the **UTXO model**: inputs, outputs, change, coinbase
Lần theo dòng tiền trong mô hình UTXO: input, output, tiền thối, coinbase
2. Read **Bitcoin Script** (P2PKH → P2SH → SegWit → Taproot) & explain "not Turing-complete — on purpose"
Đọc Bitcoin Script và giải thích "không Turing-đầy-đủ — có chủ đích"
3. Compute with the **fee market**: sat/vB, vsize, mempool, RBF
Tính toán với thị trường phí: sat/vB, vsize, mempool, RBF
4. Explain **Nakamoto consensus**: heaviest chain, forks, probabilistic finality, 51%
Giải thích đồng thuận Nakamoto: chuỗi nặng nhất, fork, finality xác suất, 51%
5. Contrast Nakamoto vs **BFT-family** consensus (PBFT, Tendermint) → cầu nối sang PoS
Đối chiếu Nakamoto với họ BFT — bước đệm sang PoS ở Buổi 5

Agenda — 3 hours / 3 giờ

Time	Content / Nội dung
0:00–0:55	UTXO & Script — mô hình UTXO, Script, SegWit/Taproot, phí
0:55–1:05	Break / <i>giải lao</i>
1:05–2:00	Mining & consensus — đào coin, Nakamoto, 51%, BFT
2:00–2:10	Break / <i>giải lao</i>
2:10–3:05	Lab: block & giao dịch Bitcoin thật qua REST API

Recap / Ôn lại (Session 3)

- **Hash:** one-way, collision-resistant → block linking, txid, PoW puzzle
Băm: một chiều, kháng va chạm → liên kết block, txid, câu đố PoW
- **Merkle root:** 32 bytes commit to ALL txs — proof = $\log_2(n)$ hashes
Gốc Merkle: 32 byte cam kết mọi giao dịch
- **ECDSA/Schnorr on secp256k1:** sign with d, verify with Q
Ký bằng khóa bí mật, kiểm bằng khóa công khai
- Toy PoW lab: nonce until k leading zeros / *lab PoW đồ chơi*

Today: these parts assemble into a working Bitcoin.

Hôm nay: các mảnh ghép lắp thành Bitcoin hoạt động thật.

Bitcoin in one slide / Bitcoin trong một slide

- **2008-10-31** — whitepaper: "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*" (Satoshi Nakamoto, 9 pages)
- **2009-01-03** — genesis block, headline in coinbase: "*Chancellor on brink of second bailout for banks*"
Block nguyên thủy nhúng tit báo — dấu thời gian & tuyên ngôn
- Problem solved / *bài toán giải được*: **double-spend without a trusted third party**
chi tiêu hai lần mà không cần bên trung gian tin cậy
- Recipe / *công thức*: txs signed (S3) + blocks hashed & linked (S3) + *PoW* + *longest-work* rule** = one shared history
chữ ký + băm + PoW + quy tắc chuỗi nhiều-công-việc-nhất = một lịch sử chung

As of Aug 2026: block height $\approx 962,000$ • $\sim 10^{20}$ – 10^{21} H/s network hashrate

Tính đến 8/2026: chiều cao ≈ 962.000 block

UTXO vs Account model / UTXO vs mô hình tài khoản

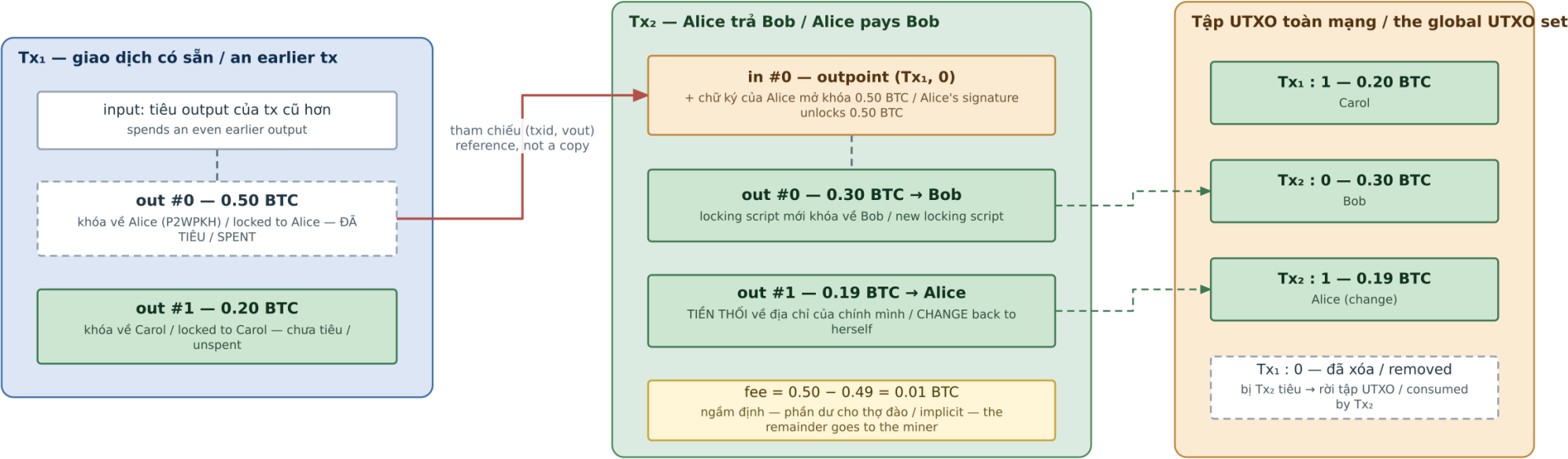
	UTXO (Bitcoin)	Account (Ethereum, bank)
State / trạng thái	set of unspent outputs / <i>tập output chưa tiêu</i>	balance per address / <i>số dư mỗi địa chỉ</i>
A tx does / <i>giao dịch</i>	consumes UTXOs, creates new ones / <i>tiêu & tạo output</i>	debit A, credit B / <i>trừ A, cộng B</i>
"Balance" / " <i>số dư</i> "	Σ UTXOs your keys unlock / <i>tổng UTXO mở khóa được</i>	one stored number / <i>một con số</i>
Parallelism / <i>song song</i>	txs on different UTXOs independent	nonce orders txs per account
Privacy / <i>riêng tư</i>	fresh address per change / <i>dễ đổi địa chỉ</i>	address reuse is the norm
Smart contracts	limited Script	general EVM (Session 5)

Cash analogy: UTXO = tờ tiền mệnh giá lẻ; account = tài khoản ngân hàng.

The UTXO graph / Đồ thị UTXO

Mô hình UTXO: giao dịch tiêu output cũ, tạo output mới — Transactions consume old outputs, create new ones

Xanh lá = còn trong tập UTXO (tiêu được) • Xám gạch = đã bị tiêu — Green = still in the UTXO set (spendable) • Grey dashed = already spent



KHÔNG có 'số dư tài khoản' trên chuỗi: 'số dư' của ví = tổng các UTXO mà ví mở khóa được. Mỗi output chỉ tiêu được MỘT LẦN và phải tiêu TRỌN VẸN — vì thế cần output tiền thối. There is NO on-chain 'account balance': a wallet's balance = the sum of UTXOs it can unlock. Each output is spent ONCE and IN FULL — hence the change output.

Transaction anatomy / Mổ xẻ giao dịch

```
Tx = { version,  
      inputs : [ (txid, vout) ← outpoint being spent / output bị tiêu  
                  scriptSig / witness ← proof you may spend it / bằng chứng ],  
      outputs: [ (value in satoshi, scriptPubKey ← new lock / khóa mới) ],  
      locktime }  
txid = dSHA256(serialized tx)      (displayed byte-reversed / hiển thị đảo byte)
```

- Inputs **reference** prior outputs — no balances anywhere / *input tham chiếu output cũ — không tồn tại "số dư"*
- Each output spent **once, in full** → change output back to yourself
Mỗi output tiêu một lần, trọn vẹn → cần output tiền thối về chính mình
- **fee = $\Sigma \text{in} - \Sigma \text{out}$** — implicit! Forget change → fee = your change ⚠
Phí là phần dư ngầm định! Quên tiền thối → phí "nuốt" luôn phần thừa

Coinbase transaction / Giao dịch coinbase

- First tx of every block, **no inputs** — mints subsidy + collects all fees
Giao dịch đầu block, không có input — phát hành trợ cấp + gom toàn bộ phí
- Today: **3.125 BTC** subsidy (block 840,000, Apr 2024 halving)
Trợ cấp hiện tại 3,125 BTC từ halving 4/2024
- **100-block maturity**: coinbase outputs unspendable for 100 blocks (~16h40')
Chín mươi 100 block: output coinbase chưa tiêu được trong 100 block
— Why? A re-org could erase the block → its reward → and every child tx
Vì sao? Re-org có thể xóa block → xóa thưởng → kéo sập mọi giao dịch con
- Miners write arbitrary bytes in coinbase input (genesis headline, pool tags, extraNonce)
Thợ đào ghi dữ liệu tùy ý vào input coinbase

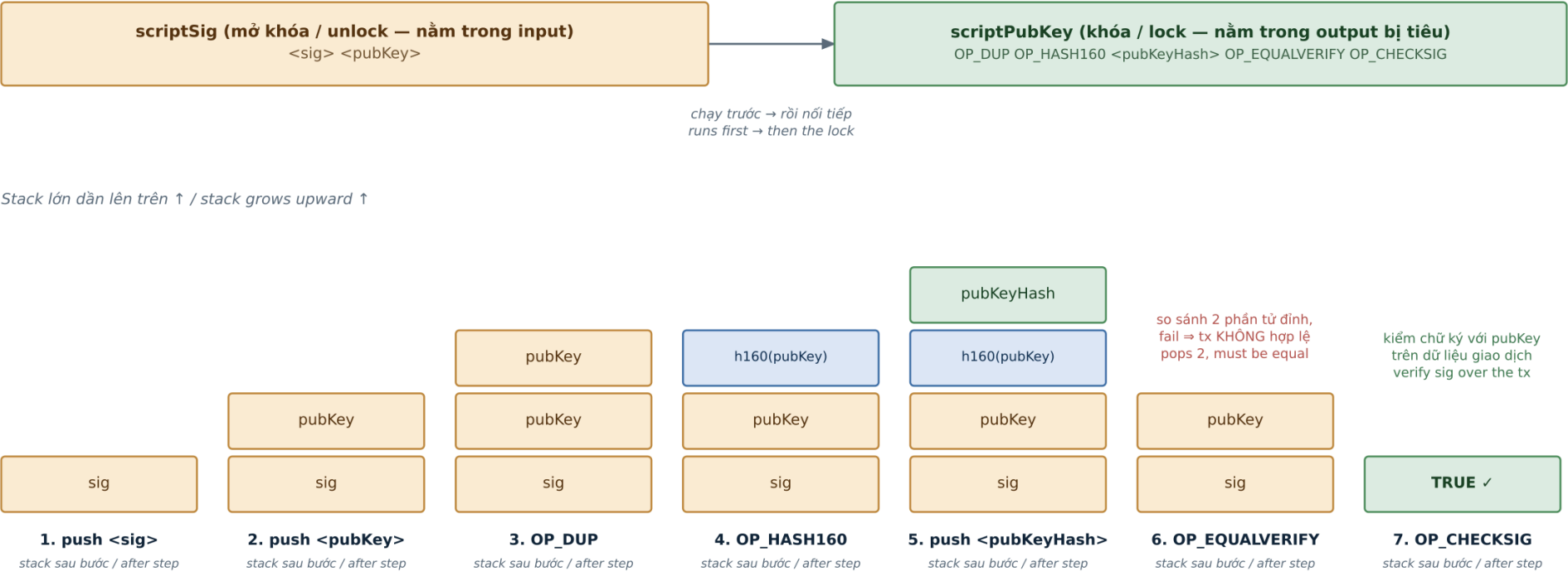
Bitcoin Script / Ngôn ngữ Script

- **Stack machine:** push data, execute opcodes, end with TRUE = valid
Máy stack: đẩy dữ liệu, chạy opcode, kết thúc TRUE = hợp lệ
- **Deliberately NOT Turing-complete** / cố ý KHÔNG Turing-đầy-đủ:
 - no loops → always halts → no fee-metering needed / không vòng lặp → luôn dừng
 - no state → every node verifies identically / không trạng thái → mọi node kiểm y
hệt
 - tiny attack surface for consensus code / bề mặt tấn công tối thiểu
- Trade-off: expressiveness → Ethereum's answer = EVM + **gas** (Session 5)
Đánh đổi khả năng biểu đạt → Ethereum trả lời bằng EVM + gas
- Output types you'll meet / các loại khóa: P2PKH, P2SH, P2WPKH, P2TR

P2PKH execution / Thực thi P2PKH

P2PKH: unlocking + locking script chạy trên stack — P2PKH script execution on the stack

Cam = dữ liệu từ scriptSig (người tiêu) • Xanh lá = từ scriptPubKey (output bị tiêu) — Orange = pushed by the spender • Green = from the locked output



Kết thúc với TRUE trên đỉnh ⇒ input hợp lệ. Script KHÔNG Turing-đầy-đủ: không vòng lặp, không trạng thái ⇒ luôn dừng, mọi node kiểm y hệt nhau. Ends with TRUE on top ⇒ input valid.
Script is NOT Turing-complete: no loops, no state ⇒ always halts, every node verifies identically.

P2SH — Pay to Script Hash (BIP-16, 2012)

- Lock to **H(script)** instead of the script itself / *khóa về băm của script thay vì chính script*
- Spender later reveals the "redeem script" + data that satisfies it
Người tiêu tiết lộ redeem script + dữ liệu thỏa mãn nó khi tiêu
- Sender pays to **3...** address — doesn't care how complex your setup is
*Người gửi chỉ trả về địa chỉ **3...** — không cần biết điều kiện phức tạp bên trong*
- Killer app: **multisig** (e.g. 2-of-3) without burdening the sender
Ứng dụng chủ lực: đa chữ ký 2-trên-3 — ví công ty, kết quỹ
- Pattern to remember: **commit to a hash now, reveal the program later**
Khuôn mẫu: cam kết bằng băm trước, tiết lộ chương trình sau → tái xuất ở Taproot/MAST

SegWit (BIP-141/143, activated 2017) / Chứng kiến tách rời

Problem — tx malleability / Lỗi biến dạng giao dịch:

third parties could tweak a signature's encoding → **txid changes** while the tx stays valid
→ chains of unconfirmed txs break (blocked Lightning!)

Bên thứ ba chỉnh cách mã hóa chữ ký → txid đổi dù giao dịch vẫn hợp lệ → hỏng chuỗi giao dịch chưa xác nhận (chặn đường Lightning!)

Fix / Cách sửa: move signatures ("witness") **out of the txid computation**

Chuyển chữ ký ra ngoài phần dữ liệu tính txid

- New accounting: **weight** = base×4 + witness×1 ≤ **4,000,000 WU**; `vsize = weight/4`

Cách đo mới: khối lượng ≤ 4 triệu WU — chữ ký được "giảm giá" 4 lần

- BIP-143: cleaner sighash — commits to input **amounts**, linear cost

Chuẩn ký mới: cam kết cả số tiền input, chi phí tuyến tính

- Addresses `bc1q...` (bech32) — soft fork: old nodes still accept the chain

Soft fork: node cũ vẫn chấp nhận chuỗi

Taproot (BIP-340/341/342, activated Nov 2021)

- **BIP-340 — Schnorr signatures** (remember Session 3!)
linear → n keys aggregate into ONE key, n sigs into ONE sig
Chữ ký Schnorr tuyến tính → gộp n khóa thành MỘT, n chữ ký thành MỘT
- **BIP-341 — Taproot + MAST**: an output = one key that hides an optional **Merkle tree of scripts**; spend via key path (cheap, private) or reveal ONE branch
Một output = một khóa che giấu cây Merkle các kịch bản; tiêu theo đường khóa (rẻ, kín) hoặc chỉ tiết lộ MỘT nhánh
- **BIP-342 — Tapscript**: upgraded opcodes for the script path
- Result: a 3-of-3 multisig or a Lightning close **looks identical to a normal payment** — fees ↓, privacy ↑
Đa chữ ký hay đóng kênh Lightning trông y hệt thanh toán thường — phí giảm, riêng tư tăng
- Addresses `bc1p...` — again a soft fork / *lại là soft fork*

Locks → addresses / Khóa → địa chỉ (nối lại Buổi 3)

Lock type	Address	Era	Unlock reveals / Tiêu lộ gì
P2PKH	1... (Base58Check)	2009	pubkey + ECDSA sig
P2SH	3... (Base58Check)	2012	redeem script + data
P2WPKH (SegWit v0)	bc1q... (bech32)	2017	pubkey + sig (in witness)
P2TR (Taproot)	bc1p... (bech32m)	2021	Schnorr sig <i>or</i> one script branch

An address is just a human-readable encoding of a locking condition.

Địa chỉ chỉ là cách mã hóa dễ đọc của một điều kiện khóa.

Fee market / Thị trường phí

- Block space is scarce: $\leq 4\text{M WU} \approx 1\text{--}2\text{ MB}$ per ~ 10 min — an **auction**
Không gian block khan hiếm → cuộc đấu giá mỗi ~ 10 phút
- Price unit / đơn vị giá: **sat/vB**, `vsize = weight/4`
 - typical P2WPKH payment $\approx 141\text{ vB}$ / *thanh toán SegWit thường $\approx 141\text{ vB}$*
 - at $10\text{ sat/vB} \rightarrow \text{fee} \approx 1,410\text{ sat}$ / *phí $\approx 1.410\text{ sat}$*
- Fee does NOT depend on the BTC amount sent — only on **size in vB**
Phí KHÔNG phụ thuộc số tiền gửi — chỉ phụ thuộc kích thước giao dịch
- Miners sort mempool by sat/vB $\rightarrow$ build the most profitable block
Thợ đào xếp mempool theo sat/vB $\rightarrow$ block lợi nhuận nhất

Live: **mempool.space** — watch the auction in real time / *xem đấu giá thời gian thực*

Mempool & RBF / Hàng chờ & thay thế phí

- **Mempool** = each node's waiting room; nodes' mempools differ slightly
Phòng chờ của từng node — không có "mempool toàn cục" duy nhất
- Underpaid tx → waits (hours... days) → eventually evicted/expired
Trả phí thấp → chờ → có thể bị loại khỏi hàng
- **RBF (BIP-125)**: rebroadcast the same coins with a higher fee → replace
Phát lại giao dịch tiêu cùng UTXO với phí cao hơn → thay thế bản cũ
- **CPFP** (*child pays for parent*): spend the stuck output with a high-fee child; miners take the pair — *con trả phí kéo cả mẹ vào block*
- ⚠ Merchant lesson: an unconfirmed tx is **a promise, not a payment**
Bài học: giao dịch chưa xác nhận là lời hứa, chưa phải thanh toán

When blocks fill up / Khi block chật chỗ

- **2017**: ICO-era congestion — fees peaked ~\$50+/tx → the "blocksize war" → SegWit
Tắc nghẽn 2017 — đỉnh điểm cuộc chiến kích thước block → SegWit
- **2023 — Ordinals/inscriptions** (Casey Rodarmor, Jan 2023): number sats, inscribe images/text into **witness data** → NFT-like artifacts on Bitcoin; BRC-20 minting waves filled blocks, fees spiked
Khắc dữ liệu vào witness → "NFT trên Bitcoin"; làn sóng BRC-20 làm nghẽn mạng, phí tăng vọt
- **2024-04-20 — halving day**: Runes launch → mempool auction madness — one 187 vB tx in block 840,000 paid **6.73 BTC** fee (~3.6M sat/vB!) → *you'll verify this tx in today's lab*
Ngày halving 2024: một giao dịch 187 vB trả phí 6,73 BTC — chính là giao dịch trong lab hôm nay
- Cultural debate: "spam" vs "valid use paying market price" — both sides argued by respected devs / *tranh luận: rác hay khách hàng trả đúng giá thị trường?*

Checkpoint / Kiểm nhanh (3')

1. Alice has one 0.8 BTC UTXO, wants to pay Bob 0.5 BTC with 0.0001 fee. Write the outputs. / *Alice có UTXO 0,8 BTC, trả Bob 0,5. Viết các output.*
2. Why does a 2-input-2-output tx cost more fee than 1-in-1-out at the same sat/vB? / *Vì sao giao dịch 2-input tốn phí hơn 1-input cùng mức sat/vB?*
3. Your tx is stuck at 1 sat/vB. Name two ways out. / *Giao dịch kẹt ở 1 sat/vB — nêu hai lối thoát.*



Break 10' / Giải lao

Open / *mở thử*: **mempool.space** — find the current tip block & fee estimate

Tìm block mới nhất và mức phí khuyến nghị hiện tại

What miners actually do / Thợ đào thực sự làm gì

1. Collect txs from mempool, sorted by sat/vB / *gom giao dịch theo phí*
2. Build candidate block: coinbase (subsidy+fees→own address), merkle root
Dựng block ứng viên: coinbase về địa chỉ mình, tính merkle root
3. Assemble 80-byte header: `version||prev_hash||merkle_root||time||bits||nonce`
4. **Grind**: nonce++ → dSHA256(header) < target? (rolls extraNonce when 2^{32} exhausted)
Xay nonce; hết 2^{32} thì đổi extraNonce trong coinbase → merkle root mới
5. Found → broadcast; nodes verify **in 2 hash calls** → extend chain
Tìm được → phát tán; node kiểm chỉ với 2 lần băm

Lottery, not a race: each hash = an independent ticket; block time ~exponential
Xổ số, không phải chạy đua: mỗi phép băm là một vé độc lập

Difficulty retarget / Điều chỉnh độ khó

- Every **2,016 blocks (~2 weeks)**: compare actual time vs $2,016 \times 10'$
Mỗi 2.016 block (~2 tuần): so thời gian thực với chuẩn 10 phút/block
- `new_target = old_target × actual/expected`, clamped to $\times 4 / \div 4$
Kẹp tối đa nhân 4 hoặc chia 4 mỗi lần chỉnh
- Result: $\sim 10'$ blocks whether hashrate is 1 CPU (2009) or $\sim 10^{21}$ H/s (2026) —
issuance schedule stays on rails
Kết quả: vẫn $\sim 10'$ /block dù hashrate tăng ~nghìn tỷ lần — lịch phát hành giữ nguyên
- More hashrate $\neq$ more coins — only a **higher security wall**
Thêm hashrate không sinh thêm coin — chỉ nâng tường an ninh
- In the lab: decode `bits` (0x17034219) → target → verify a real header
Trong lab: giải mã bits → target → kiểm header thật

Halving & the 21M cap / Halving & trần 21 triệu

Halving mỗi 210.000 block: trợ cấp giảm dần về 0, tổng cung tiệm cận 21M — Subsidy halves every 210,000 blocks

Ngày tháng là thời điểm thực tế / ước tính — Dates are actual (past) or approximate (future)



Điều chỉnh độ khó / difficulty retarget

Mỗi 2.016 block (~2 tuần) so thời gian thực với $2.016 \times 10'$ rồi chỉnh target (kẹp tối đa $\times 4$, $\div 4$) → giữ ~10'/block dù hashrate tăng cả triệu lần. Every 2,016 blocks (~2 weeks), clamp $\times 4$ — keeps ~10'/block regardless of hashrate.

Câu hỏi 'ngân sách an ninh' / the security-budget question

Thu nhập thợ đào = trợ cấp + phí. Trợ cấp → 0 thì PHÍ phải gánh an ninh mạng — vì sao thị trường phí quan trọng. Miner revenue = subsidy + fees; as subsidy → 0, FEES must fund security — why the fee market matters.

Tổng cung là hệ quả của hằng số trong code (50 BTC, 210.000, chia đôi) — không ai 'in thêm' được: node từ chối block trả thưởng vượt mức. The 21M cap follows from constants in the code — nodes reject any block that overpays the subsidy.

Hashrate & ASICs

- Arms race / *chạy đua vũ trang*: CPU (2009) → GPU (2010) → FPGA → **ASIC** (2013–)
- Modern ASICs: ~100–300 TH/s per machine at ~15–25 J/TH
Máy ASIC hiện đại: hàng trăm TH/s, hiệu suất ~15–25 J/TH
- Network total ~ 10^{20} – 10^{21} H/s (hundreds of EH/s, early 2026)
Toàn mạng cỡ hàng trăm EH/s
- Consequence / *hệ quả*: mining is industrial — cheap electricity decides the map (post-2021 China ban → US, Central Asia, stranded energy sites)
Đào coin đã công nghiệp hóa — giá điện quyết định bản đồ hashrate
- Security intuition: attacking = buying/操 running a comparable fleet — capital + power + time
Trực giác an ninh: tấn công đòi hỏi đội máy tương đương — vốn + điện + thời gian

Mining pools / Mỏ đào tập thể

- Solo miner with 0.01% hashrate → one block every ~2 years → **income variance**
Đào lẻ 0,01% hashrate → ~2 năm mới trúng 1 block → thu nhập hên xui
- Pool: members submit **shares** (low-difficulty PoW) as proof of work done; pool smooths payouts (FPPS/PPLNS)
Pool: nộp "share" — PoW độ khó thấp làm bằng chứng đóng góp; chia thưởng đều
- ⚠ Centralization pressure: top 2–3 pools often exceed 50% combined
Áp lực tập trung: 2–3 pool lớn nhất thường vượt 50% cộng gộp
- Mitigation: pools ≠ owners — members can switch; **Stratum V2** lets *miners* choose txs
Giảm nhẹ: thành viên rời pool dễ dàng; Stratum V2 trả quyền chọn giao dịch về thợ đào

Nakamoto consensus / Đồng thuận Nakamoto

The rule / Quy tắc:

Nodes accept the valid chain with the greatest **cumulative work** — "heaviest", not merely longest — and mine on its tip.

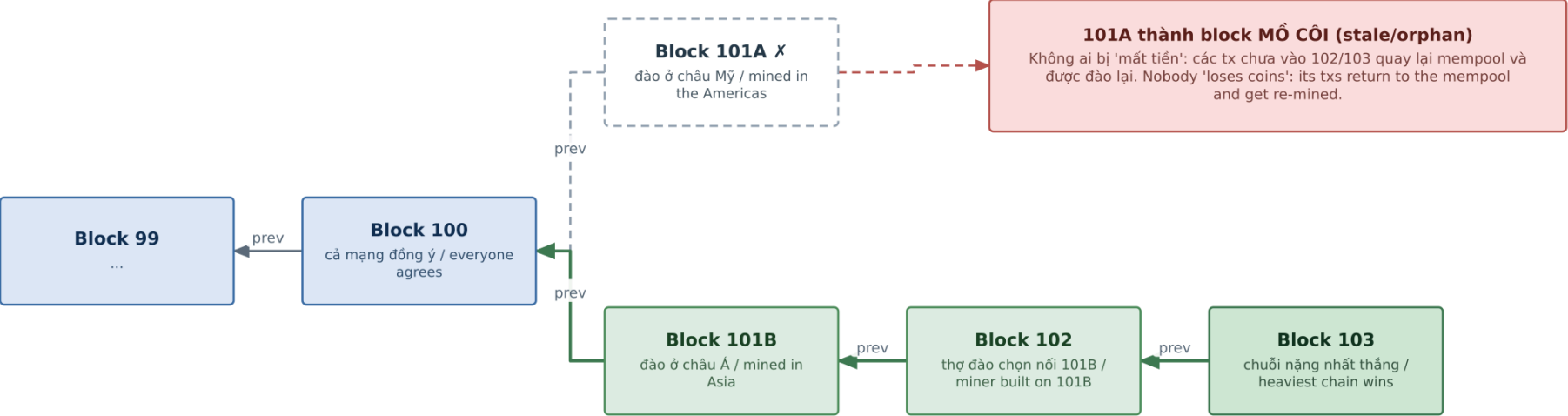
Node theo chuỗi hợp lệ có TỔNG CÔNG VIỆC lớn nhất — "nặng nhất", không đơn thuần "dài nhất" — và đào nối đỉnh của nó.

- No voting, no identities, no message rounds — the chain itself is the ballot
Không bỏ phiếu, không danh tính, không vòng nhắn tin — chuỗi chính là lá phiếu
- Sybil resistance = PoW cost (identities are free, hashes are not)
Chống Sybil bằng chi phí PoW: tạo danh tính miễn phí, tạo băm thì không
- Incentive glue: block reward makes honesty the most profitable strategy
Chất keo khuyến khích: trung thực là chiến lược sinh lời nhất

Natural forks / Fork tự nhiên

Fork tự nhiên và quy tắc chuỗi nặng nhất — Natural fork & the heaviest-chain rule

Hai block hợp lệ cùng lúc → mạng tạm chia đôi → block kế tiếp quyết định — Two simultaneous valid blocks → temporary split → the next block decides



Quy tắc chọn chuỗi: TỔNG CÔNG VIỆC (cumulative work) lớn nhất — 'nặng nhất', không đơn thuần 'dài nhất'. Finality mang tính XÁC SUẤT: mỗi block chống thêm khiến việc đảo ngược tốn thêm toàn bộ hashrate — quy ước 6 xác nhận cho giá trị lớn. Chain choice = greatest cumulative work ('heaviest', not merely 'longest'). Finality is PROBABILISTIC — the 6-confirmation convention for high value.

Probabilistic finality / Finality xác suất

- A tx is never "absolutely final" — only **exponentially expensive to reverse**
Giao dịch không bao giờ "chốt tuyệt đối" — chỉ ngày càng đắt để đảo ngược
- Whitepaper §11: attacker with $q < 50\%$ catching up z blocks $\approx (\mathbf{q/p})^z \rightarrow$ drops exponentially
Xác suất kẻ tấn công đuổi kịp giảm theo hàm mũ số block chồng lên
- Conventions / quy ước thực tế:

Value / Giá trị	Wait / Chờ
Coffee / ly cà phê	0-conf + risk, or L2 (Lightning)
Normal payment	1-3 confirmations
High value / exchange deposit	6 confirmations (~1 h)
Coinbase reward	100 blocks (consensus rule)

Contrast coming: BFT chains "chốt là chốt" — deterministic finality.

51% attack — what it CAN do / Tấn công 51% làm ĐƯỢC gì

With majority hashrate, an attacker can / *Nắm đa số hashrate có thể:*

- **Double-spend own coins:** pay exchange → withdraw → secretly re-mine a chain without that tx → replace history / *chi tiêu hai lần tiền CỦA MÌNH: nạp sàn → rút → đào lên chuỗi không chứa giao dịch nạp → thay thế lịch sử*
- **Censor:** refuse to include selected txs / *kiểm duyệt giao dịch*
- **Orphan honest blocks** → capture all rewards / *mồ côi hóa block trung thực*

Real cases / *vụ thật* (small PoW coins / *coin PoW nhỏ*):

- Bitcoin Gold 2018: ~\$18M double-spend / Ethereum Classic 2019 & 2020: multiple deep re-orgs — exchanges raised confirmation counts to hundreds
Các sàn phải nâng số xác nhận lên hàng trăm

51% attack — what it **CANNOT** do / **KHÔNG** làm được gì

- **X Steal coins from any address** — can't forge signatures (Session 3!)
Trộm coin từ địa chỉ bất kỳ — không giả được chữ ký
- **X Change consensus rules, mint extra coins, alter the 21M cap** — full nodes **reject invalid blocks regardless of PoW**
Đổi luật, in thêm coin — full node từ chối block sai luật dù PoW khủng
- **X Reverse deeply buried history cheaply** — cost grows with depth, and the market watches
Đảo lịch sử sâu với giá rẻ — chi phí tăng theo độ sâu

Economics / Kinh tế học: renting $>50\%$ of $\sim 10^{20}$ H/s $\approx$ billions in hardware + GW of power — while the attack crashes the very asset you earn. **Security = making attacks unprofitable, not impossible.**

An ninh = làm tấn công LỖ VỐN, không phải bất khả thi.

Selfish mining / Đào ích kỷ (mention)

- Eyal & Sirer (2013): withhold found blocks, release strategically → waste honest work → **>fair-share revenue with <50%** (as low as ~25–33% with good network position)

Giấu block đào được, tung ra đúng lúc → lãng phí công sức mạng → lời hơn phần công bằng dù dưới 50%

- Why it matters / vì sao đáng nói: "honest majority" assumption is **subtler than it looks**; incentives, not just math, secure the chain

Giả định "đa số trung thực" tinh tế hơn vẻ ngoài; khuyến khích kinh tế mới là lớp bảo vệ thật

- Not clearly observed at scale on Bitcoin — detection & retaliation risks

Chưa quan sát rõ trên Bitcoin ở quy mô lớn — rủi ro bị phát hiện & trả đũa

The energy debate / Tranh luận năng lượng (cả hai phía)

Critique / Phê phán:

- ~100–200 TWh/yr (Cambridge CBECI estimates) — a mid-size country / *cỡ một quốc gia tầm trung*
- Per-tx comparisons look terrible; e-waste from ASIC turnover / *tính trên mỗi giao dịch rất xấu; rác thải điện tử*

Defense / Phản biện:

- Energy buys **security & final settlement**, not per-tx work — per-tx math misleads (L2 txs share it) / *năng lượng mua an ninh & quyết toán, không phải từng giao dịch*
- Location-agnostic buyer of **stranded/curtailed** energy; methane-flare mining; grid-balancing contracts / *tận dụng điện kẹt lưới, khí đốt bỏ, cân bằng lưới*
- Compare against banking/gold *systems*, not one Visa payment / *so với cả hệ thống ngân hàng/vàng*

Fair summary / Kết luận công bằng: real footprint, real mitigations — and the *reason*³²

BFT consensus — PBFT intuition / Trực giác PBFT

- Setting / *bối cảnh*: **n known validators**, f may be malicious (Byzantine)
n máy chủ biết danh tính, f máy có thể phản bội
- PBFT (Castro & Liskov, 1999): safety needs **$n \geq 3f + 1$** ; leader proposes, replicas run 2 voting rounds; commit when **$> 2/3$ agree**
Cần $n \geq 3f+1$; lãnh đạo đề xuất, 2 vòng bỏ phiếu, chốt khi $> 2/3$ đồng thuận
- $O(n^2)$ messages $\rightarrow$ works for tens-hundreds of nodes, not 100,000
 $O(n^2)$ tin nhắn $\rightarrow$ hợp với vài chục-vài trăm node
- Once committed = **final immediately** — no forks, no confirmations
Đã chốt là chốt ngay — không fork, không chờ xác nhận
- Requires knowing *who* votes $\rightarrow$ permissioned, or bind votes to **stake** $\rightarrow$ PoS
Phải biết ai bỏ phiếu $\rightarrow$ mạng cấp phép, hoặc gắn phiếu với cổ phần $\rightarrow$ PoS

Nakamoto vs BFT — the trade-off / Đánh đổi

	Nakamoto (PoW)	BFT family (PBFT, Tendermint)
Participants	open, anonymous / <i>mở, ẩn danh</i>	known/staked validator set
Sybil defense	work / <i>công việc</i>	identity or stake / <i>danh tính, cổ phần</i>
Finality	probabilistic (6-conf)	deterministic, instant
Forks	natural, resolved by work	none after commit
If $> \frac{1}{3}$ offline	chain slows but lives on	halts (no new finality)
Scale of voters	unlimited hashers	10^2 – 10^3 validators (msg cost)
Examples	Bitcoin, Litecoin	Tendermint/Cosmos, Ethereum finality gadget

Same CAP-flavored dilemma: prefer liveness (Nakamoto) or safety (BFT)?

Cùng thế lưỡng nan kiểu CAP: ưu tiên sống sót hay an toàn tuyệt đối?

Bridge to Session 5 / Cầu nối sang Buổi 5

- Tendermint (2014→, powers Cosmos): PoS + BFT rounds (propose → prevote → precommit, $\frac{2}{3}$ quorum) → **1-block finality**
Tendermint: PoS + các vòng BFT → chốt ngay trong 1 block
- **Ethereum today** = hybrid: blocks every 12 s (availability) + **Casper FFG finality**
— BFT-style $\frac{2}{3}$ -stake votes finalize checkpoints (~ 2 epochs ≈ 13 min)
Ethereum lai: block 12 giây + bỏ phiếu $\frac{2}{3}$ cổ phần chốt checkpoint
- Slashing replaces electricity as the "cost of lying" / *slashing thay hóa đơn tiền điện làm "chi phí nói dối"*
- Session 5: accounts & state trie, EVM, gas/EIP-1559, validators & The Merge
Buổi 5: tài khoản & state trie, EVM, gas, validator & The Merge

Lightning Network — payments above the chain / Thanh toán tầng trên

- L1 does ~7 tx/s globally — by design, not by accident / *L1 ~7 giao dịch/giây — do thiết kế*
- **Payment channel:** 2-of-2 multisig on-chain; unlimited signed updates off-chain; only open/close touch the chain
Kênh thanh toán: mở/đóng lên chuỗi, còn lại ký tay đôi ngoài chuỗi
- **HTLCs** route payments across channels — hash-locks (S3 again!) make multi-hop trustless / *định tuyến qua nhiều kênh bằng khóa-băm*
- Cheating an old state → partner claims **everything** (penalty) / *gian lận trạng thái cũ → mất sạch tiền trong kênh*
- Instant, sub-cent payments; needs online watching / *tức thời, phí dưới cent; cần trực canh kênh*
- Preview of the L2 idea we'll meet again in Ethereum rollups / *dạo đầu cho tư duy L2*

Checkpoint / Kiểm nhanh (3')

1. Exchange X credits deposits after 1 confirmation. Sketch the attack. / *Sàn X ghi có sau 1 xác nhận — phác họa cách tấn công.*
2. Why can't a 51% attacker spend Satoshi's coins? / *Vì sao kẻ 51% không tiêu được coin của Satoshi?*
3. Tendermint with 100 validators: 35 go offline. What happens — and what would Bitcoin do? / *Tendermint 100 validator: 35 máy rớt mạng — chuyện gì xảy ra, còn Bitcoin thì sao?*



Break 10' → Lab

`pip install requests` — that's all / *chỉ cần vậy*

Offline kit ready in `lab/data/` / *bộ dữ liệu offline có sẵn*

Lab (50′) — real mainnet, no node / Mạng thật, không cần node

Anchor: **block 840,000** — the 2024 halving block / *block halving 2024*

'	Lab	Deliverable / Sản phẩm
15	4.1 PoW verify	decode <code>bits</code> → target; re-hash 80-byte header; <code>CHECK OK</code> ×2; Q1–Q2
15	4.2 Tx & fees	$fee = \Sigma_{in} - \Sigma_{out}$; sat/vB from weight; find the 6.73 BTC fee; Q3–Q4
15	4.3 Merkle root	3,050 txids → root == header (dSHA256 + byte-reverse); Q5
5	Wrap-up	push code + <code>answers.md</code> before 23:59

Files / *tệp*: `lab/lab04_worksheet.md` , `lab/bitcoin_explorer_starter.py`

Internet down? / *mất mạng?* → add `--offline`

Lab hints / Gợi ý lab

```
# 4.1 bits → target
exponent, mantissa = bits >> 24, bits & 0xFFFFFFFF
target = mantissa * (1 << (8 * (exponent - 3)))

# 4.2 implicit fee
fee = sum(i["prevout"]["value"] for i in tx["vin"]) - sum(o["value"] for o in tx["vout"])
vsize = (tx["weight"] + 3) // 4 # ceil – BIP-141

# 4.3 Bitcoin's two twists vs Session 3 merkle
leaf = bytes.fromhex(txid[::-1]) # display → internal byte order
parent = dsha256(left + right) # DOUBLE SHA-256
```

Everything else is Session 3 code you already wrote. / Phần còn lại chính là code Buổi 3 của các em.

Homework / Bài về nhà (trước Buổi 5)

1. Re-run the lab pinned to the **current tip** block; paste outputs. Does difficulty differ from block 840,000? Explain the change. / *Chạy lại lab với block mới nhất; độ khó khác block 840.000 thế nào, vì sao?*
2. Watch mempool.space for a day: note fee estimates at 3 different hours; ½ page on what moved them. / *Quan sát mempool.space 3 thời điểm trong ngày; nửa trang về nguyên nhân biến động phí.*
3. Read / *đọc*: Bitcoin whitepaper §§1–6 & 11 (bitcoin.org/bitcoin.pdf) — come with ONE question; Mastering Bitcoin 3rd ed. ch. 6 (Transactions) & ch. 10 (Mining).

Next week: seminar topics / Tuần sau: đề tài seminar

- Session 5 opens **seminar topic selection** (midterm Part B — nhóm 3–4 SV)
Buổi 5 công bố danh sách đề tài seminar (phần B điểm giữa kỳ)
- Topics span L2s, privacy, stablecoins, real-world security incidents...
Đề tài trải từ L2, quyền riêng tư, stablecoin đến các vụ tấn công thực tế...
- Form your group of 3–4 **this week**; topics assigned first-come first-served next session
Lập nhóm 3–4 NGAY TUẦN NÀY; buổi sau chọn đề tài — ai nhanh được ưu tiên
- Presentations in Sessions 12–13, rubric published with the topic list
Trình bày ở Buổi 12–13; tiêu chí chấm công bố kèm danh sách

Next / Buổi sau

Session 5 — Ethereum & the EVM

Accounts & state • Gas & EIP-1559 • EVM execution • Proof-of-Stake

From Bitcoin's calculator to the world computer — and consensus **without** the power bill.

Từ "máy tính bỏ túi" Bitcoin đến "máy tính thế giới" — và đồng thuận không cần hóa đơn tiền điện.

References / Tài liệu tham khảo (1/2)

- S. Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008 — <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- A. Antonopoulos, D. Harding, *Mastering Bitcoin*, 3rd ed. — <https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook>
- Bitcoin developer documentation — <https://developer.bitcoin.org> • Bitcoin Core — <https://bitcoincore.org>
- BIPs: 16 (P2SH), 125 (RBF), **141/143** (SegWit), **340/341/342** (Schnorr/Taproot) — <https://github.com/bitcoin/bips>
- M. Castro, B. Liskov, *Practical Byzantine Fault Tolerance*, OSDI 1999
- I. Eyal, E. G. Sirer, *Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable*, FC 2014

References / Tài liệu tham khảo (2/2)

- Esplora REST API (lab) — <https://github.com/Blockstream/esplora/blob/master/API.md>
- mempool.space & its API — <https://mempool.space/docs/api>
- Bitcoin Optech — weekly technical newsletter & topic index — <https://bitcoinops.org>
- Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index — <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci>
- Lightning Network: J. Poon, T. Dryja whitepaper (2016) & BOLT specs — <https://github.com/lightning/bolts>
- Tendermint / CometBFT docs — <https://docs.cometbft.com>